

Análisis taller 4

Para iniciar con este proceso, busco y referencio los sustantivos que dominen o manejen atributos para así definir las clases:

- Cadena Cines: en el enunciado describe a CineMax como "una cadena de cines muy conocida", que agrupa varios cines. Maneja el atributo nombre.
- Cine: "cada cine tiene un nombre y dirección y contiene varias salas". Maneja los atributos nombre y dirección.
- Sala: "las salas tienen atributos como el número de sala, capacidad de asientos y tipo de tecnología". Esto me dice que tiene los atributos número, capacidad y tipo de sala.
- Asiento: "cada uno tiene atributos como número de asiento, número de fila, y tipo". Los atributos son número, fila y tipo.
- Película: "siempre tienen un título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno". Maneja los atributos título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.
- Largometraje, Documental y Película Animada: son los "varios tipos de películas", y cada uno tiene características únicas. El largometraje nos habla de un director y sus actores principales; el documental, temática y narrador; y la película animada, técnica de animación.
- Función: las películas se proyectan durante funciones específicas... en una fecha y hora determinadas, en una sala específica". Maneja los atributos fecha y hora.
- Boleta: el sistema debe "llevar un registro de los asientos disponibles para cada función". Representa un asiento dentro de una función y maneja el atributo estado (disponible, reservada o vendida).
- Cliente: "cada cliente tiene un ID de cliente, un correo electrónico, una contraseña, y un historial de compras". Maneja los atributos ID, correo, contraseña y puntos acumulados.
- Pago: En el texto dice "para cada pago debe almacenarse el monto, la fecha de la transacción y las sillas compradas". Tiene los atributos de monto, fecha y método de pago (débito o crédito).
- Nivel Membresía: los clientes "avanzan a través de niveles de membresía, obteniendo acceso a descuentos y beneficios". Tiene los atributos nombre, puntos mínimos, descuento y beneficios.
- Empleado: "los empleados serán también usuarios del sistema con un correo electrónico y una contraseña". Los atributos correo y contraseña.
- Gerente: el sistema atiende a "clientes, empleados y gerentes". Es un empleado con funciones de supervisión de ventas.
- Usuario: como Cliente y Empleado comparten correo y contraseña, se agrupan en una clase general Usuario que maneja estos dos atributos.

Cardinalidad y dependencias

Definimos la cardinalidad de estos atributos con sus clases, por ejemplo. Un cine en específico puede solo tener una cadena de cines, sin embargo una cadena de cines puede estar relacionada a varios cines. Estamos hablando de una relación de 1 a muchos y

viceversa. Otro ejemplo también son los tipos de película que salen hablamos de: Largometraje, documental y película animada. Todas vienen de una misma clase; todas se heredan de la clase película. En el caso de Usuario hablamos también de diferentes tipos de usuario, como lo son el **empleado** y el **cliente** que también heredan de la clase Usuario y surgen nuevas clases como el gerente que es también un empleado pero con diferentes métodos ya que como dije antes el gerente tiene la capacidad de “consultar ventas”. Por el lado del cliente sale una clase nueva que es el Nivel de membresía, este depende completamente de el cliente y pertenece a un cliente único. De la misma forma, un cine tiene muchas salas, pero una sala pertenece a un solo cine, por lo que es una relación de 1 a muchos. Cabe recalcar que la sala depende completamente del cine si el cine deja de existir, sus salas también. Lo mismo ocurre entre la sala y los asientos, una sala tiene muchos asientos, cada asiento pertenece a una única sala y no puede existir sin ella. En el caso de la función cada una se hace en una sola sala y proyecta solo una película. Pero una sala puede tener muchas funciones a lo largo del día y una película puede proyectarse en muchas funciones también en un mismo día, o en ninguna si aún no se ha programado. Es decir, son relaciones de muchos a 1. A diferencia de la sala y el cine, la película no depende de la función: la película existe aunque no tenga funciones programadas. La boleta surge de la necesidad de saber qué asientos están disponibles en cada función. Una función ofrece una boleta por cada asiento de su sala (relación de 1 a muchos), y cada boleta corresponde a un único asiento. La boleta depende completamente de la función, ya que si se cancela la función sus boletas dejan de existir. Por el lado de las compras, un cliente puede realizar ninguno o muchos pagos, pero cada pago pertenece a un único cliente. El conjunto de estos pagos es su historial de compras. A su vez, un pago incluye una o varias boletas, y cada boleta solo puede pagarse una vez. Finalmente, un empleado puede programar muchas funciones y una función puede ser configurada por varios empleados, por lo que esta es una relación de muchos a muchos.

Referencias:

Identifiqué las clases del dominio a partir del enunciado. Luego Claude me ayudó, le puse el siguiente prompt para ubicar en qué partes del texto se mencionan los atributos de cada clase y así justificar por qué cada concepto se definió como clase.

Prompt:

Estoy haciendo un taller de modelado de dominio (diagrama de clases UML) para el curso de Diseño y Programación Orientado a Objetos. Te adjunto dos archivos:

1. El enunciado del taller (PDF).

Tomas Rivera
202520971

2. Una foto con las clases que yo identifiqué a partir del enunciado, con sus atributos.

Las clases ya las identifiqué yo. No me propongas clases nuevas, no elimines ninguna y no cambies sus nombres ni sus atributos. Tu tarea es solo relacionar mi trabajo con el texto del enunciado.